

Spécialité Infrastructure & Réseau

Type :	Projet
Formations :	Ynov Informatique
Promotions :	Bachelor 3
UF :	INFRA

Introduction

Le présent document permet de cadrer le Projet UF B3 INFRA pour la formation Ynov Informatique.

Période : **Du ... au ...**

Effectifs par groupe : **2 à 3**

Les étudiants ont le choix entre le **Sujet initial** ou le **Sujet Libre**. Quel que soit le sujet, ils seront évalués selon la même grille d'évaluation et devront répondre aux mêmes compétences dans le but de fournir les livrables à la date qui leur sera communiquée par l'équipe encadrante du projet.

Objectifs de formation visés

Le projet permet aux apprenants de concevoir une infrastructure répondant à un besoin métier réel et complexe. Pour cela, ils mobiliseront leurs compétences en architecture réseau, systèmes, cloud, stockage, bases de données et sécurité. Ils devront appliquer les bonnes pratiques du secteur, s'organiser en équipe, documenter et présenter leur projet de manière professionnelle.

Architecture et Sécurité Réseau

- Concevoir une architecture réseau d'entreprise complexe, scalable et résiliente (LAN, WLAN, WAN).
- Mettre en œuvre des concepts de sécurité avancés : segmentation (VLANs, DMZ), micro-segmentation et principes du Zero Trust (ZTA, NAC).
- Configurer des accès distants sécurisés pour le télétravail (VPN, MFA).
- Déployer et configurer des équipements de sécurité (Pare-feu, ACLs).
- Mettre en place une solution de supervision (monitoring) et de détection des menaces en accord avec les bonnes pratiques du secteur.

Infrastructure Cloud et DevOps

- Concevoir une architecture hybride en évaluant la pertinence des solutions (On-Premise, IaaS, PaaS, SaaS).
- Comparer des offres Cloud et analyser l'impact financier d'un projet (Cloud vs On-Premise).
- Déployer et gérer des services sur un fournisseur Cloud majeur (AWS, Azure ou GCP).
- Mettre en place une démarche DevOps en containerisant une application et en préparant son déploiement.

Systèmes, Stockage et Bases de Données

- Concevoir une stratégie de stockage adaptée (SAN, NAS, Stockage Objet) et sécuriser les données.
- Administrer des bases de données relationnelles (SQL) et NoSQL, en garantir la sécurité (gestion des accès, protection contre les injections) et la disponibilité (sauvegarde/restauration).
- Modéliser une architecture de base de données (UML/Merise).

Gestion de projet

- Élaborer un Plan de Continuité d'Activité (PCA) et un Plan de Reprise d'Activité (PRA).
- Structurer un processus de gestion des incidents (ITSM) et proposer un tableau de bord de suivi.
- Appliquer les méthodologies agiles (Scrum/Kanban) pour la gestion du projet et le suivi de l'avancement.

Compétences transverses

- Versionner la configuration et les scripts (Git).
- Collaborer et communiquer entre les équipes de développer (GitHub, Trello, Notion, Teams...)
- Rédiger des documentations professionnelles (Dossier d'Architecture Technique, procédures).
- Présenter et valoriser un projet à l'oral

Sujet initial : Smart Office 2.0

Contexte du projet

La transformation numérique et la généralisation du travail hybride obligent les entreprises à repenser leurs espaces de travail. Le bureau n'est plus seulement un lieu de production, mais un hub de collaboration, d'innovation et de flexibilité. Cette nouvelle vision repose entièrement sur une infrastructure irréprochable : performante, sécurisée et résiliente, capable de supporter aussi bien les collaborateurs sur site que ceux à distance.

Une infrastructure défaillante, une faille de sécurité ou une mauvaise gestion des accès peuvent paralyser l'activité, nuire à l'image de l'entreprise et engendrer des coûts importants. Le défi pour les DSI est donc de bâtir ce socle technologique du futur.

Ce défi technique créé à partir d'un cas réel et concret favorise l'intégration et la mise en pratique des compétences acquises durant les parties suivantes du programme de B3.

Brief client

Une startup française en hyper-croissance, spécialisée dans la biotechnologie, vient de faire l'acquisition de son nouveau siège social : un immeuble de 4 étages. L'entreprise va passer de 50 à plus de 200 employés en 18 mois, avec une politique de télétravail flexible (jusqu'à 3 jours par semaine).

Leur DSI vous mandate pour une mission stratégique : concevoir, maquetter et documenter et déployer l'ensemble de la nouvelle infrastructure IT du siège. Le cahier des charges est exigeant : la solution doit être un modèle des meilleures pratiques, de sécurité et d'efficacité, prête à accompagner la croissance de l'entreprise.

Le budget doit être maîtrisé et chaque choix technologique, justifié.

Concevoir, documenter, maquetter et déployer l'infrastructure complète, sécurisée et résiliente d'un siège social d'entreprise en forte croissance.

Livrables

- Dossier d'Architecture Technique (DAT) :
 - Schémas d'architecture détaillés (physique, logique, flux réseau).
 - Justification des choix matériels, logiciels, et des fournisseurs Cloud (analyse comparative, TCO).
 - Plan d'adressage IP, politique de VLANs.
- Politiques de sécurité (règles de pare-feu, gestion des identités et des accès).
 - Stratégie de stockage et de sauvegarde.
- Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (PCA/PRA) :

- Analyse des risques et des impacts (BIA).
- Procédures claires en cas d'incident majeur (panne FAI, cyberattaque, panne serveur critique).
- Documentation du processus de gestion des incidents (ticketing, escalade).
- Maquette fonctionnelle (Proof of Concept) :
 - Environnement réseau virtualisé (ex: EVE-NG, GNS3) démontrant la segmentation et le routage.
 - Déploiement d'un service containerisé (ex: un outil de réservation de salles) sur une plateforme Cloud (IaaS/PaaS).
 - Tableau de bord montrant la collecte de logs et la détection d'une anomalie simulée.
- Dossier de gestion de projet :
 - Backlog, planification des sprints, tableau de suivi des tâches (Trello, Jira ou autre).

Sujet libre

Vous avez la possibilité de choisir un sujet libre dans la mesure qu'il vous permette de mobiliser les mêmes compétences techniques et transverses que le sujet : Smart Office 2.0. Le projet devra intégrer :

- Une architecture réseau complexe mixant plusieurs environnements (ex: datacenter, agences, cloud).
- Une infrastructure système hybride justifiant l'usage de services On-Premise et Cloud.
- L'utilisation de bases de données SQL et NoSQL pour des besoins distincts.
- Un plan de sécurité robuste (approche Zero Trust, supervision SIEM) et un plan de continuité/reprise d'activité.
- La containerisation d'au moins un service applicatif.
- Une documentation fonctionnelle et technique complète et un suivi de projet agile.

Le sujet devra également respecter les mêmes modalités d'évaluation.

Modalités d'évaluation

- Une note compétences transverses (coef. 1) : évaluer pendant l'oral intermédiaire
- Une note technique (coef. 3) : évaluer pendant l'oral final

Chaque critère sera évalué selon 5 niveaux :

Non acquis : L'étudiant ne démontre pas la compétence attendue ou produit un livrable absent, hors sujet ou inexploitable

En cours d'acquisition : L'étudiant amorce la compétence mais de façon incomplète, imprécise ou avec des erreurs majeures

Partiellement acquis : L'étudiant maîtrise partiellement la compétence, avec un résultat globalement cohérent mais comportant des manques ou imprécisions

Acquis : L'étudiant démontre la compétence de manière satisfaisante, avec une mise en œuvre correcte et fonctionnelle, malgré quelques points perfectibles

Maîtrisé : L'étudiant dépasse les attentes, en mobilisant la compétence de façon approfondie. Je pense qu'il pourra bientôt prendre votre place, monsieur/madame du jury !

Chaque niveau correspond à une note sur 20 :

Non acquis	En cours d'acquisition	Partiellement acquis	Acquis	Maîtrisé
0	8	12	15	20

Pour finir il faudra multiplier la compétence par la pondération pour avoir la note finale.

Oral intermédiaire

Date : ...

Durée : **10 minutes**

Grille d'évaluation de l'oral intermédiaire

Compétences transverses			100%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Utiliser Git et GitHub pour le développement collaboratif	L'étudiant est capable d'utiliser efficacement Git et GitHub pour versionner son code, gérer les branches, documenter les commits et collaborer via des pull requests dans un projet partagé	x	3
Gérer un projet avec des outils adaptés	L'étudiant est capable de planifier et suivre l'avancement du projet avec des outils de gestion (Trello, Notion, ClickUp...)	x	4
Rédiger des spécifications	L'étudiant est capable de formaliser les besoins fonctionnels et techniques sous forme de spécifications claires et structurées	x	5
Présenter un projet à l'oral	L'étudiant est capable de structurer une présentation orale claire et convaincante pour identifier les besoins clients en valorisant les enjeux et ses choix pour le projet	x	5
Adopter une posture professionnelle	L'étudiant fait preuve d'autonomie, de rigueur et de responsabilité dans sa démarche, en respectant les contraintes et les livrables	x	3

Oral final

Date : ...

Durée : **25 minutes d'oral, 5 minutes de questions**

Grille d'évaluation de l'oral final

Compétences Générales			100%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Architecture Réseau et Sécurité	L'étudiant justifie une architecture réseau complète (LAN/WAN), évolutive et résiliente. Il démontre la mise en œuvre de mécanismes de sécurité (segmentation, filtrage, ACLs, principe du Zero Trust) pour protéger l'infrastructure.	Architecture des réseaux S1 & S2, Cloud Computing	5
Infrastructure Cloud et Systèmes	L'étudiant défend ses choix d'architecture hybride (On-premise, IaaS, PaaS) par une analyse pertinente (coûts, performance, faisabilité). Il prouve sa maîtrise du déploiement et de la gestion des services sur les systèmes et plateformes choisies.	Cloud Computing, Stockage	4
Gouvernance des Données (BDD & Stockage)	L'étudiant présente une stratégie de stockage et de sauvegarde cohérente et sécurisée. Il démontre sa capacité à administrer des bases de données (SQL/NoSQL) en garantissant leur sécurité (accès, protection) et leur intégrité.	Administration BDD, Stockage, NoSQL	4
Gouvernance et Résilience (Sécurité, PCA/PRA)	L'étudiant a élaboré un Plan de Continuité/Reprise d'Activité (PCA/PRA) réaliste, basé sur une analyse des risques. Il a mis en place une solution de supervision et peut expliquer une démarche de gestion d'incident (ITSM).	Gestion des Incidents IT, Architecture des réseaux S2	4
DevOps et Automatisation	L'étudiant a mis en œuvre une démarche DevOps. Il est capable de containeriser une application, d'expliquer sa stratégie de déploiement et d'automatiser certaines tâches d'administration (scripts, configuration).	DevOps, Administration BDD	3
Qualité des livrables et de la démonstration	L'étudiant présente une documentation technique (DAT) claire, complète et professionnelle. L'infrastructure (PoC) est fonctionnelle, pertinente et démontre la maîtrise des concepts clés du projet.	Tous	2